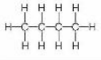
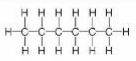
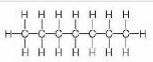
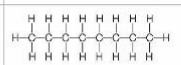
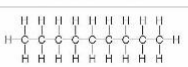
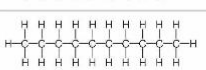
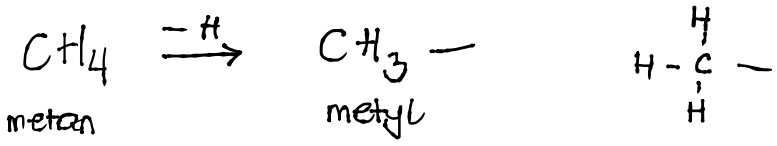
Węglowodory – związki zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru.

Alkany – grupa związków o podobnych właściwościach fizykochemicznych – zaczynająca się od metanu (CH_4) i tworząca tak zwany szereg homologów metanu. Alkany to węglowodory nasycone, w których cząsteczkach wszystkie atomy węgla są połączone wiązaniami pojedynczymi.

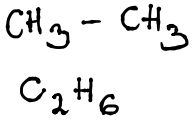
Wzór ogólny: C_nH_{2n+2}

Liczba atomów węgla w cząsteczce	Nazwa	Wzór				
		sumaryczny	strukturalny	półstrukturalny	grupowy	szkieletowy (kreskowy)
1	metan	CH_4		CH_4	CH_4	brak
2	etan	C_2H_6		$CH_3–CH_3$	CH_3CH_3	
3	propan	C_3H_8		$CH_3–CH_2–CH_3$	$CH_3CH_2CH_3$	
4	butan	C_4H_{10}		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	
5	pentan	C_5H_{12}		$CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2\ CH_3$	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	
6	heksan	C_6H_{14}		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	
7	heptan	C_7H_{16}		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	
8	oktan	C_8H_{18}		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_6CH_3$	
9	nonan	C_9H_{20}		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_7CH_3$	
10	dekan	$C_{10}H_{22}$		$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3(CH_2)_8CH_3$	

Grupa alkilowa – powstaje poprzez odłączenie od węglowodoru jednego atomu wodoru.



Etan



Etyl

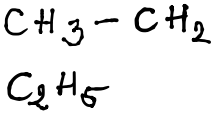
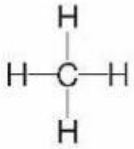
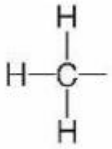
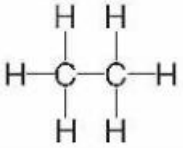
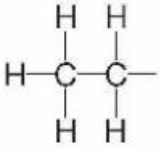
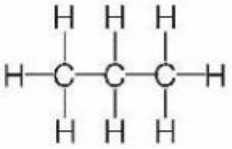
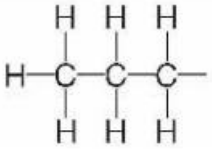
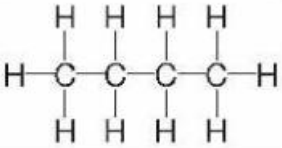
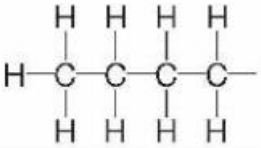
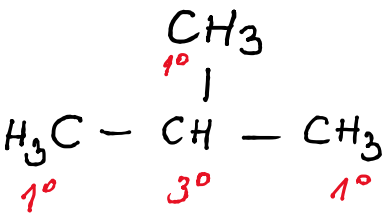
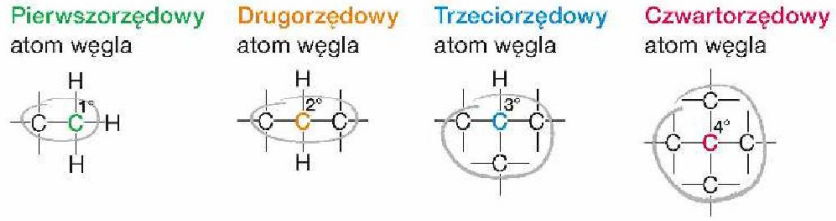


Tabela 4. Wzory i nazwy wybranych grup alkilowych (alkilów)

Wzór			
sumaryczny i nazwa alkanu	strukturalny alkanu	strukturalny alkilu	sumaryczny i nazwa alkilu
CH_4 metan			CH_3- grupa metylowa (metyl)
C_2H_6 etan			C_2H_5- grupa etylowa (etyl)
C_3H_8 propan			C_3H_7- grupa propylowa (propyl)
C_4H_{10} butan			C_4H_9- grupa butylowa (butyl)

Rzędowość atomów węgla – wskazuje z iloma innymi węglami połączony jest rozpatrywany atom węgla. **Oznaczamy: 1°, 2°, 3°, 4°.**





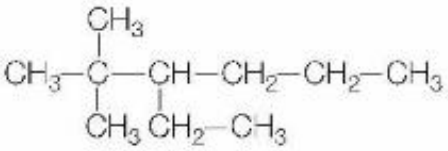
Izomeria – zjawisko występowania związków chemicznych o takim samym składzie chemicznym (wzorze sumarycznym), lecz **różnej budowie cząsteczek (różnych wzorach strukturalnych).**

Ustalanie nazw systematycznych alkanów

W nazwie alkanu o rozgałęzionym łańcuchu węglowym zawarte są informacje o długości łańcucha głównego, liczbie i położeniu podstawników oraz ich nazwach.

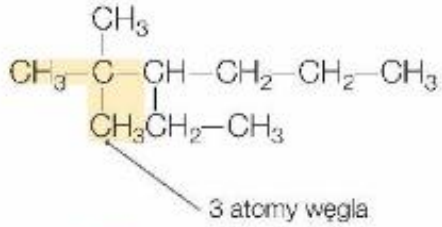
Jak ustalić nazwę systematyczną alkanu na podstawie jego wzoru półstrukturalnego?

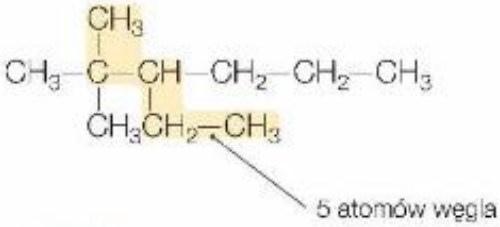
Podaj nazwę systematyczną alkanu o wzorze półstrukturalnym:

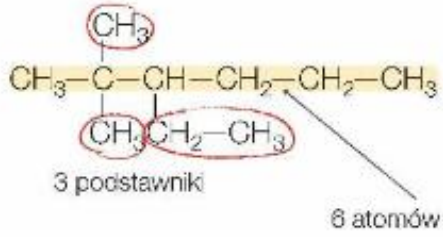


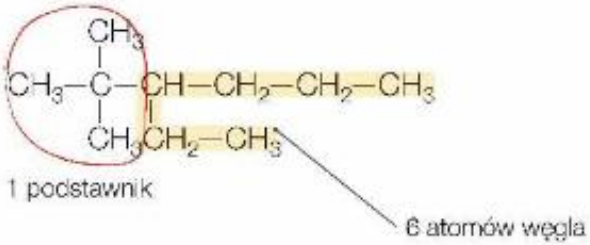
1 **Znajdź i zaznacz najdłuższy łańcuch węglowy.**

Nazwę alkanu odpowiadającego najdłuższemu łańcuchowi przyjmij za podstawę tworzonej nazwy. Najdłuższy łańcuch węglowy składa się z 6 atomów węgla, dlatego podstawą nazwy będzie **heksan**.







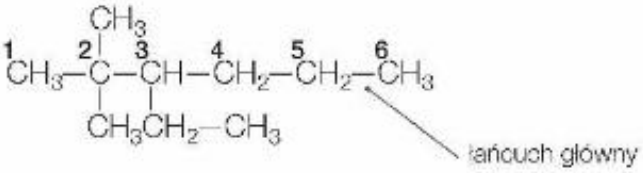


3 atomy węgla < 5 atomów węgla < 6 atomów węgla

! Jeśli jest kilka łańcuchów tej samej długości, należy wybrać ten, który ma najwięcej podstawników (jest najbardziej rozgałęziony).

2 **Ponumeruj atomy węgla w łańcuchu głównym.**

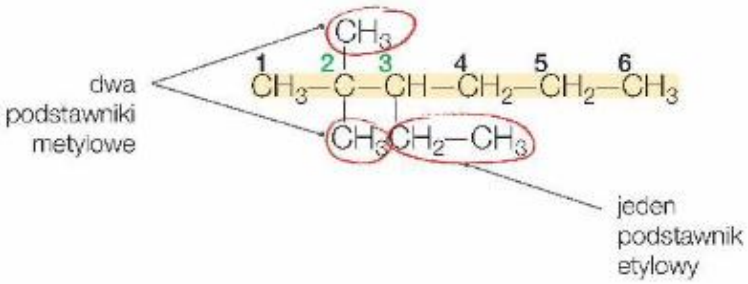
Numerowanie rozpoczyna się od atomu skrajnego, położonego jak najbliżej pierwszego rozgałęzienia łańcucha.



! Lokanty, czyli liczby wskazujące położenie podstawnika, powinny być jak najmniejsze.

3 **Zaznacz podstawniki i ustal ich nazwy.**

Jeżeli przy jednym atomie węgla są dwa podstawniki, każdemu z nich przypisuje się taki sam **lokant**.



! Liczbę identycznych podstawników w cząsteczce związku chemicznego oznacza się przedrostkami: **di**- przy dwóch, **tri**- przy trzech, **tetra**- przy czterech itd.

4 **Napisz nazwę alkanu.**

W pierwszej kolejności podaje się lokanty, liczbę i rodzaj (nazwy) podstawników wymienionych w kolejności alfabetycznej (przy porządkowaniu nie uwzględnia się przedrostków). Następnie zapisuje się nazwę węglowodoru pochodzącą od najdłuższego łańcucha węglowego w cząsteczce.

Nazwa tego alkanu to **3-etylo-2,2-dimetyloheksan**.

Skorzystaj z pojęć

Łańcuch główny	Najdłuższy i najbardziej rozgałęziony (mający najwięcej podstawników) łańcuch węglowy w cząsteczce węglowodoru.
Podstawniki	Atomy lub grupy atomów związane z łańcuchem głównym.
Lokant	Numer tego atomu węgla łańcucha głównego, do którego przyłączony jest podstawnik.

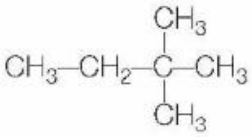
Plan rozwiązywania

1. Znajdź i zaznacz najdłuższy łańcuch węglowy.
2. Ponumeruj atomy węgla w najdłuższym łańcuchu węglowym.
3. Zaznacz podstawniki i ustal ich nazwy.
4. Napisz odpowiedź.

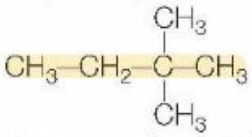
Przykład 4.

Jak ustalić nazwę systematyczną alkanu na podstawie jego wzoru półstrukturalnego?

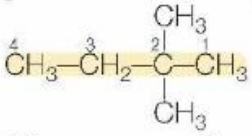
Podaj nazwę systematyczną alkanu o wzorze półstrukturalnym:



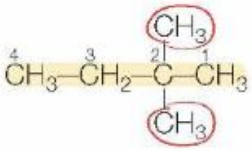
1. Najdłuższy łańcuch węglowy zawiera cztery atomy węgla.



2. Atomy węgla w najdłuższym łańcuchu węglowym należy ponumerować tak, aby lokanty wskazujące położenie podstawników miały jak najmniejszy numer.



3. W cząsteczce alkanu występują **dwa** podstawniki metylowe.



4. Nazwa tego alkanu to **2,2-dimetylobutan**.

Reakcje spalania alkanów na przykładzie butanu:

Zachodzi reakcja chemiczna, którą przedstawia równanie:

$$2\,C_4H_{10} + 5\,O_2 \longrightarrow 8\,C + 10\,H_2O$$

butan tlen węgiel woda

reakcja spalania niecałkowitego

Dostęp tlenu z powietrza do probówki był ograniczony, więc **zaszła reakcja spalania niecałkowitego**.

Reakcja spalania niecałkowitego butanu może też przebiegać zgodnie z równaniem:

$$2\,C_4H_{10} + 9\,O_2 \longrightarrow 8\,CO\uparrow + 10\,H_2O$$

butan tlen tlenek węgla(II) woda

reakcja spalania niecałkowitego

Reakcja spalania niecałkowitego zachodzi przy ograniczonym dostępie tlenu z powietrza. Produktami tej reakcji są **tlenek węgla(II)** (czad) **i woda** lub **węgiel** (sadza) **i woda**.

Sadza tworzy czarny nalot. Nagromadzenie się sadzy, np. w kominie, stanowi zagrożenie pożarowe.

Czad CO, powstający podczas spalania węgla lub węglowodorów, jest nazywany cichym zabójcą, ponieważ to bezbarwny, bezwonny, niedrażniący gaz, który powoduje śmiertelne zatrucie.



czad CO

Butan, podobnie jak metan, przy nieograniczonym dostępie tlenu **ulega reakcji spalania całkowitego**. Zachodzi wówczas reakcja chemiczna zgodnie z równaniem:

$$2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2\uparrow + 10\,H_2O$$

butan tlen tlenek węgla(IV) woda

reakcja spalania całkowitego

Alkany ulegają reakcjom spalania całkowitego i niecałkowitego.



Podstawowe właściwości fizykochemiczne alkanów:

1) **Stan skupienia i gęstość:**
   - **C_1 – C_4: gazy**
   - **C_5 – C_{15}: ciecze**
   - **powyżej C_{15}: ciała stałe**

   Gęstość alkanów wzrasta wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego, ale zawsze pozostaje mniejsza od gęstości wody (alkany pływają po jej powierzchni).

2) **Rozpuszczalność:**
    - **W wodzie:** Alkany są praktycznie nierozpuszczalne (są hydrofobowe), ponieważ ich cząsteczki są niepolarne, a woda jest rozpuszczalnikiem polarnym.
    - **W rozpuszczalnikach organicznych:** Bardzo dobrze rozpuszczają się w innych niepolarnych substancjach (np. w benzynie, eterze czy benzenie). Same ciekłe alkany są doskonałymi rozpuszczalnikami dla tłuszczów.
3) **Temperatura wrzenia i topnienia:**
    - Wartości tych temperatur **wzrastają** wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce (wzrostem masy cząsteczkowej).
    - Jest to spowodowane silniejszymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (siły van der Waalsa) w dłuższych łańcuchach, co wymaga dostarczenia większej ilości energii cieplnej, aby rozerwać te wiązania i doprowadzić do zmiany stanu skupienia.